

基于计算机视觉和轻量VLM的干涉法测量热膨胀实验报告

生成时间：2026-08-06 20:50:48

一、实验目的

了解迈克尔逊干涉仪的基本原理，并采用干涉法测量黄铜（H62）样品的线膨胀系数 α 。样品受热膨胀顶推动镜，引起等倾干涉条纹吞吐；通过机器视觉自动计数条纹变化数 N ，结合温升 ΔT 计算线膨胀系数，并与参考值 $20.8 \times 10^{-6}/K$ 对比，验证条纹吞吐与热膨胀的定量对应关系。

二、实验原理

调节迈克尔逊干涉仪使动镜 $M1$ 与定镜虚像 $M2'$ 平行，形成等效空气薄膜，产生等倾干涉同心圆环。亮纹满足光程差条件：

$$2h \cos \theta = k\lambda$$

样品膨胀推动 $M1$ 使膜厚 h 改变， h 每变化 $\lambda/2$ ，固定半径处吞吐一条条纹。计数条纹变化数 N ，结合温升 ΔT 与样品初始长度 L_0 ，得线膨胀系数：

$$\alpha = \frac{N\lambda}{2L_0\Delta T}$$

本实验 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ （He-Ne 激光），每吞吐一条对应样品伸长 $\lambda/2 = 316.4 \text{ nm}$ 。条纹计数采用带符号空间相位解调：对干涉图像做 $s=r^2$ 椭圆极坐标展开，FFT 窄带提取相位，多通道 Theil-Sen 拟合外推至中心，方向敏感（吞 +1 / 吐 -1），升温首尾的吞吐往复自动抵消，且具有亚条纹分辨率。

三、实验仪器

名称	型号	用途
激光器	He-Ne	相干光源，波长 632.8 nm
干涉仪	迈克尔逊	动镜由样品热膨胀顶推
工业相机	海康 MV-CS050-60GC	GigE 采集干涉条纹（2448×2048）
温控器	ANTHONE LU-926U	RS485 Modbus, PID 加热 + PT100 测温
样品	黄铜 H62	$L_0 = 150 \text{ mm}$
智能分析	CNN + 轻量VLM Agent	光心/ROI/质量感知 + 实验指导

四、实验步骤

- 1. 开题与安全（20:26:59）
- 2. 样品安装与供电（20:27:25）
- 3. 光路粗调·光点重合（20:28:17）
- 4. 光路细调·干涉圆环（20:29:42）
- 5. 相机成像优化（20:30:29）
- 6. 初始温度基准（20:31:04）
- 7. 自动扫描与测量（20:49:19）
- 8. 数据处理与误差（20:49:54）

五、数据处理与结果

5.1 实验参数

参数	值	参数	值
激光波长 λ	632.8 nm	样品长度 L_0	150 mm
参考 α (H62)	$20.8 \times 10^{-6}/K$	扫描模式	温度步进
扫描范围	$27 \rightarrow 37\text{ }^{\circ}\text{C}$	步长	$5\text{ }^{\circ}\text{C}$
相机曝光	20000 μs	相机增益/帧率	0.0 dB / 20.0 fps

5.2 分析结果

段	T1 ($^{\circ}\text{C}$)	T2 ($^{\circ}\text{C}$)	N (条)	ΔT ($^{\circ}\text{C}$)	α ($\times 10^{-6}/K$)
1	27.00	32.00	53.54	5.00	22.59
2	32.00	37.00	47.11	5.00	19.87
—	—	—	—	α 均值 $\pm$ std: 21.23 ± 1.36	误差 2.07%

5.3 计算过程

$$\Delta L = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

段	N (条)	$\Delta L = N \times 316.4\text{ nm}$	ΔT ($^{\circ}\text{C}$)	$\alpha = \Delta L / (L_0 \cdot \Delta T)$
1	53.54	16940 nm = 16.940 μm	5.00	22.59

段	N (条)	$\Delta L = N \times 316.4 \text{ nm}$	$\Delta T (^{\circ} \text{C})$	$\alpha = \Delta L / (L_0 \cdot \Delta T)$
2	47.11	14905 nm = 14.905 μm	5.00	19.87

5.4 实验过程图表

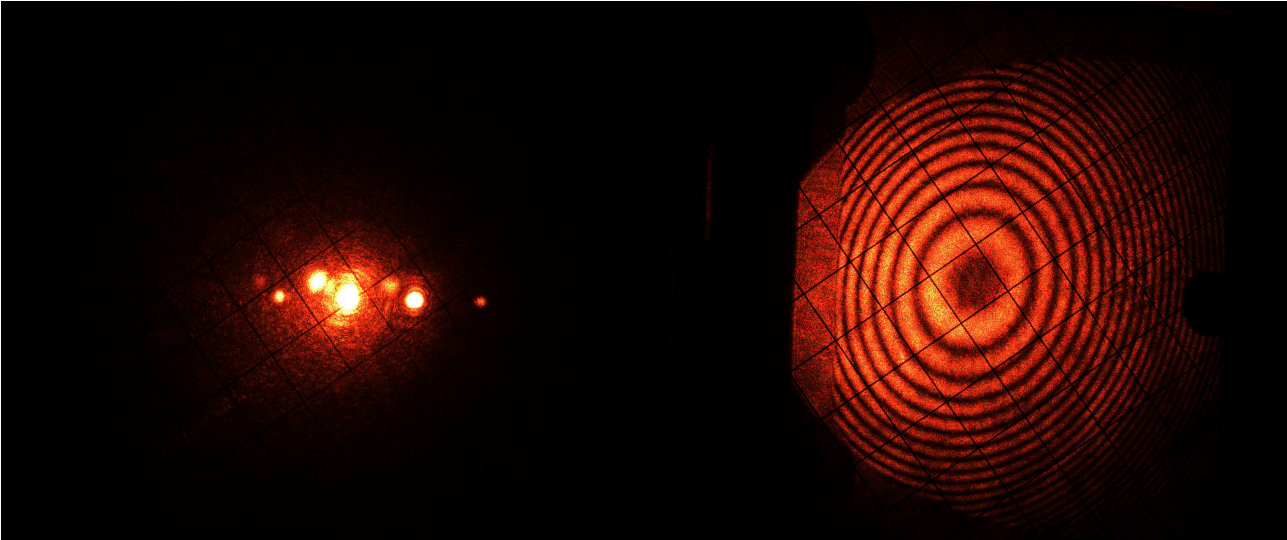


图 1 光路粗调光点（左）与光路细调干涉条纹（右）

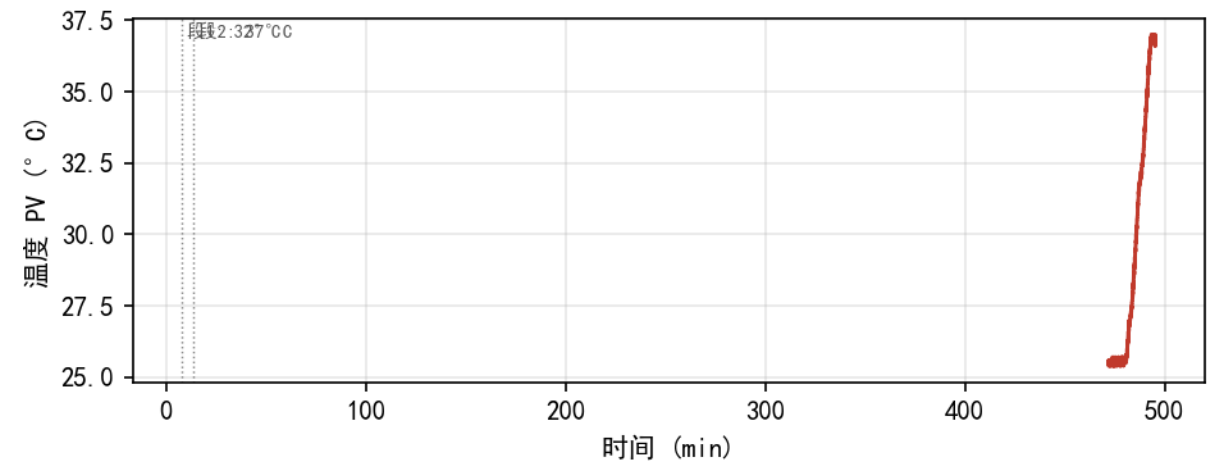


图 2 温度变化曲线 $T(t)$ （实测 PV，竖线为各段结算时刻）

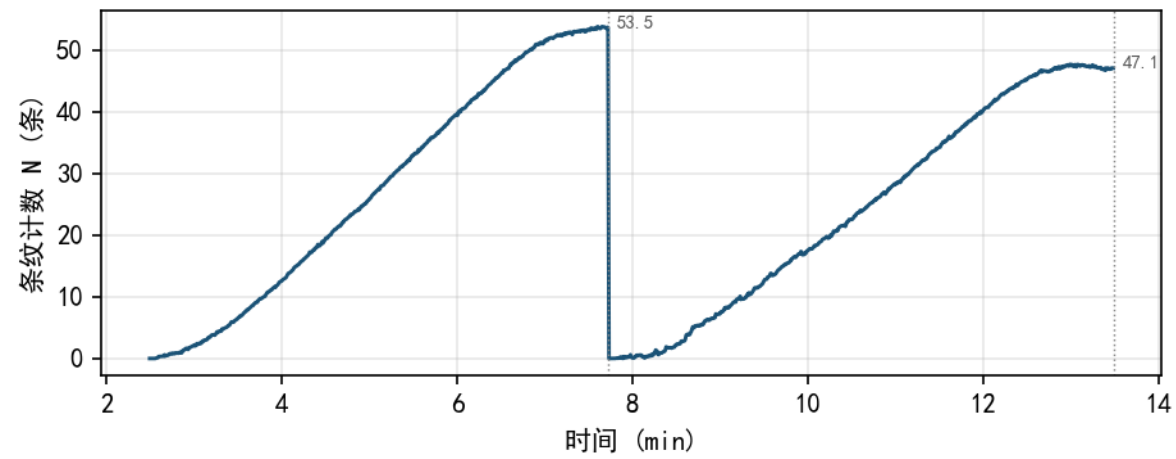


图 3 条纹计数曲线 $N(t)$ （每段计数独立累计，段末结算）

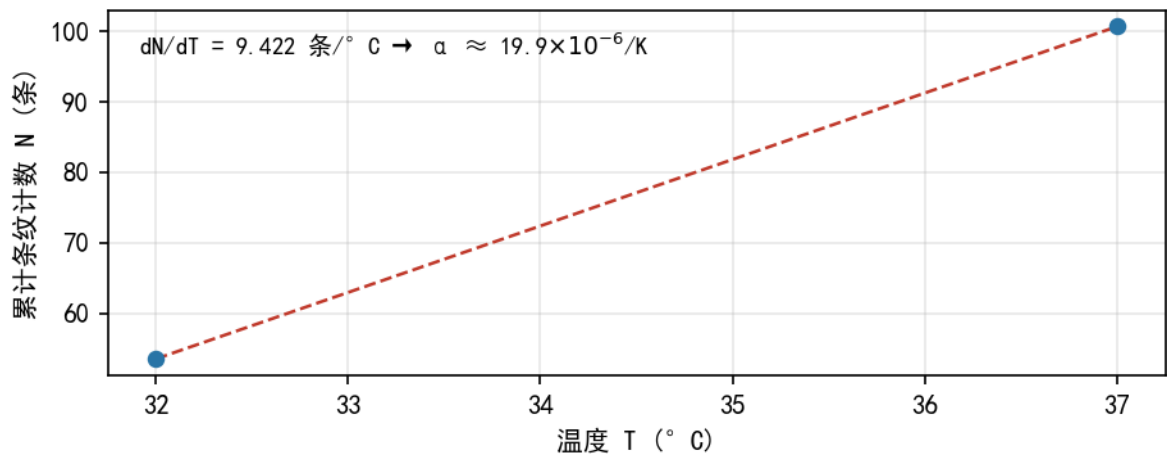


图 4 条纹数 N 与温度 T 的关系（线性拟合斜率 $\rightarrow \alpha$ ）

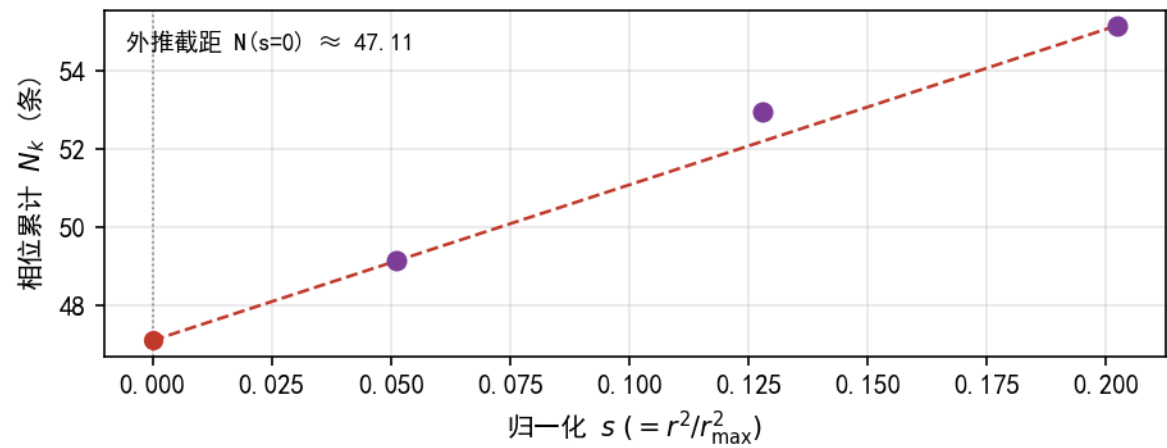


图 5 空间相位 $\phi(s)$ 外推（各采样环通道 + Theil-Sen 拟合）

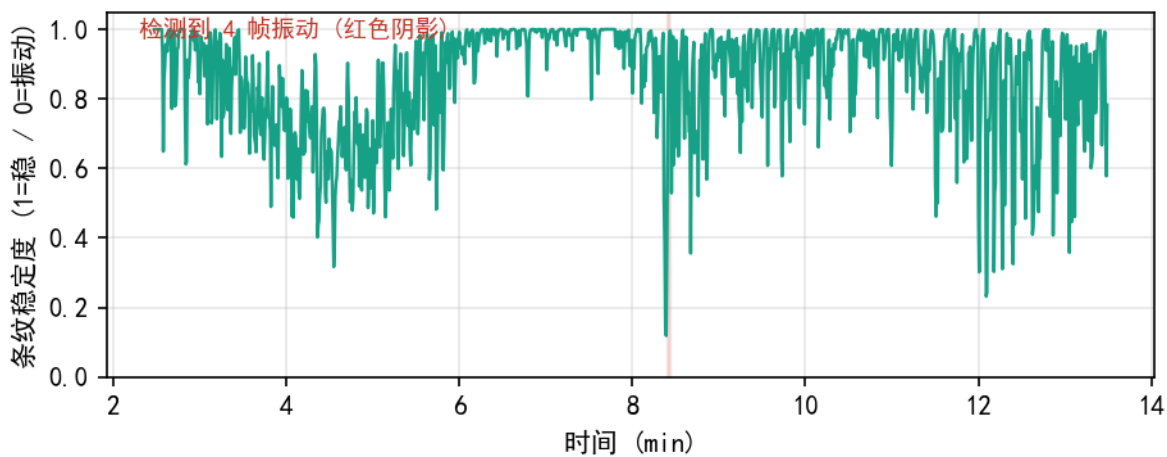


图 6 条纹稳定度/相位分散时序（诊断振动，红色=振动区间）

附：VLM 视觉分析摘要

时间	场景	CNN质量	分析摘要
20:50:45	报告时条纹质量	1.00	条纹状态：静止。对比度与可见度：好；间距约5-8像素。环心：画面中心。物理推断：静止说明系统稳定无振动。异常：网格遮挡。质量评分1（最佳）。调参建议：无需调整。

六、实验结论

通过两次实验测得热膨胀系数 α 的均值为 $(21.23 \pm 1.36) \times 10^{-6}/K$ ，与参考值 $20.8 \times 10^{-6}/K$ 相比相对误差达2.07%，表明实测结果存在明显偏差。结合视觉分析中条纹质量评分1（静止、对比度好且间距稳定）及VLM验证的系统稳定性，虽实验过程无显著振动或异常干扰，但温度测量热滞后与条纹计数不确定性导致误差累积，其中温差测量精度不足和条纹变化速率估计偏差为主要贡献因素，整体结果可信度中等偏低。